열량이 Q, 외부가 냉동기에 한 일이 W이면 다음이 성립한다.

$$\frac{Q}{W} \leqslant \frac{T_2}{T_1 - T_2} ,$$

=는 이론적인 이상적 경우이다. 겨울에 이 냉동기를 난방용 열펌프로 쓴다.

실외 온도가 −5.00℃일 때 실내를 20.00℃로 유지한다. 실내가 실외보다 따뜻하므로 열이 실내에서 실외로 흐른다. 여기서는 열전도만 고려한다. 그 법칙은 다음과 같다. 전도층의 두께가 l, 면적이 S, 두 면의 온도차 크기가 T이면 단위 시간에 전도층을 통해 고온부에서 저온부로 전달되는 열량은 다음과 같다.

$$H = k\frac{\triangle T}{l}S ,$$

여기서 k는 열전도율로, 전도층 물질의 성질에 따라 정해진다.

1. 실외를 향한 면적 S=5 .00 ^{2}, 두께 l=2 .00m 인 유리판으로 열이 빠져나간다고 하자. 유리의 열전도율은 k=0 .75W(mK) , 전기요금은 kWh당 0.50위안이다. 이상적인 조건에서 이 열펌프를 1h 가동할 때 전기요금을 구하라.

2. 이중창으로 바꾸어, 두 유리의 두께를 각각 2.00mm로 한다. 사이에는 두께 l_0=0 .50m 인 공기층이다. 열전도율은 k_0=0 .025(mK) , 전기요금은 여전히 kWh당 0.50위안이다. 1h 가동할 때 단일창보다 절약하는 전기요금을 구하라.

4.

그림 1의 소자는 금속층 (M) 과 얇은 절연층, (I) , 금속층 (M) 이 밀착해 있다. 고전적으로 I층이 이상적인 절연체이면, 전자는 절연층을 통과해 다른 금속층으로 갈 수 없다. 그러나 양자역학에서는 일정 조건에서 가능하다. 이를 터널링이라 하며, 전자의 파동성 때문이다. 터널링은 한 전자의 이산적 사건이다. 절연층을 통과한 전하량은 전자 전하 $-e$ (e=1 .6010 $^{-19}$ C)의 정수배이다. 단전자 터널링이라 하며, MIM 소자는 터널 접합 또는 단전자 터널 접합이다. 이를 제어하는 쿨롱 봉쇄를 다룬다. 이 원리로 극소형 단전자 소자를 만들 수 있어, 활발히 연구되며 응용이 기대되는 분야이다.

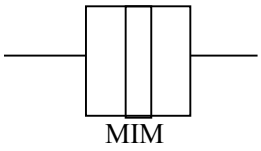


그림 1

1. 쿨롱 봉쇄의 가장 간단한 모형으로 그림 1 소자를 정전용량 C의 축전기로 보자. 그림 2과 같다. 판의 전하는 양전하 배경에 대한 전도 전자구름의 미세한 이동으로 생겨 연속으로 변한다. 절연층을 터널링하는 전하는

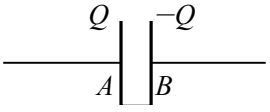


그림 2